

Презентация по лабораторной работе №8

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-05-19

Содержание I

1 1. Цель работы

2 2. Задание

3 3. Выполнение

4 4. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1. Цель работы

Исследовать простейшую математическую модель конкуренции двух фирм.

Раздел 2

2. Задание

2.1 Вариант 21

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Динамика изменения объемов продаж описывается системой:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

2.2 Случай 2

Случай 2. Рассмотрим модель с социально-психологическими факторами. Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00083 \right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

2.3 Начальные условия и параметры

Для обоих случаев:

$$M_1(0) = 7, \quad M_2(0) = 8, \quad p_{cr} = 45, \quad N = 70, \quad q = 1,$$
$$\tau_1 = 25, \quad \tau_2 = 20, \quad \tilde{p}_1 = 10, \quad \tilde{p}_2 = 7.7$$

2.4 Обозначения

- N – число потребителей

2.4 Обозначения

- N – число потребителей
- τ – длительность производственного цикла

2.4 Обозначения

- N – число потребителей
- τ – длительность производственного цикла
- p – рыночная цена товара

2.4 Обозначения

- N – число потребителей
- τ – длительность производственного цикла
- p – рыночная цена товара
- $\tilde{p}$ – себестоимость продукта

2.4 Обозначения

- N – число потребителей
- τ – длительность производственного цикла
- p – рыночная цена товара
- $\tilde{p}$ – себестоимость продукта
- q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

2.5 Задачи

- 1 Построить графики изменения оборотных средств для случая 1

2.5 Задачи

- 1 Построить графики изменения оборотных средств для случая 1
- 2 Построить графики изменения оборотных средств для случая 2

2.5 Задачи

- 1 Построить графики изменения оборотных средств для случая 1
- 2 Построить графики изменения оборотных средств для случая 2
- 3 Найти стационарное состояние системы для первого случая

Раздел 3

3. Выполнение

3.1 Параметры модели в Julia

```
using DifferentialEquations, Plots
p_cr = 45; tau1 = 25; p1 = 10.0
tau2 = 20; p2 = 7.7; N = 70; q = 1
a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q)
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q)
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q)
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1)
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2)
u0 = [7.0, 8.0]
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 50.0)
```

3.2 Случай 1: функция и стационарное состояние

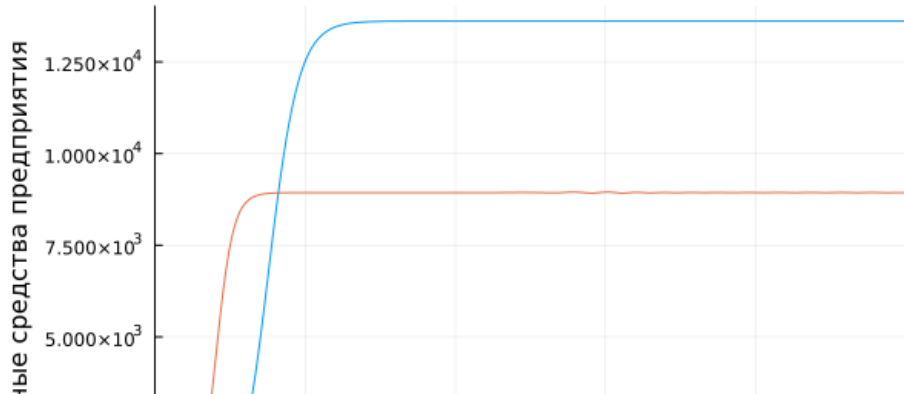
```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]
end

using LinearAlgebra
A = [(a1/c1) (b/c1); (b/c1) (a2/c1)]
b1 = [1, (c2/c1)]
x = A \ b1
```

Стационарное состояние: $M_1^* = 13610.73$, $M_2^* = 8935.20$

3.3 График для случая 1

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis="XXXXXXX XXXXXX", label=["M1" "M2"])
```

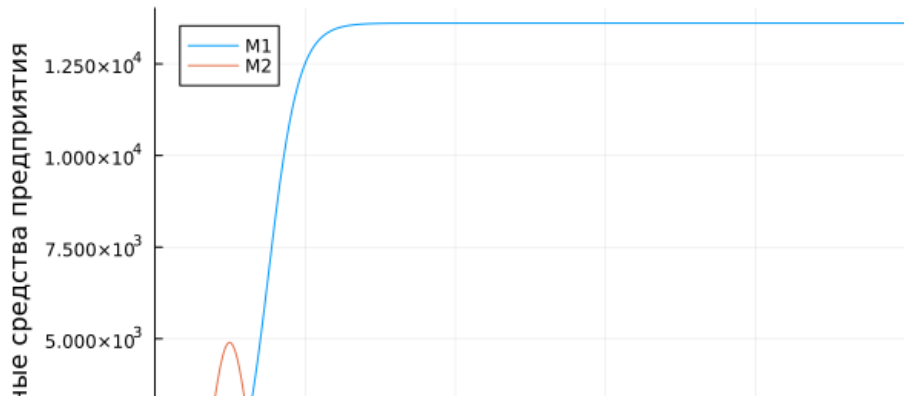


3.4 Случай 2: функция

```
function f2(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1+0.00083)*M1*M2
    return [dM1, dM2]
end
```

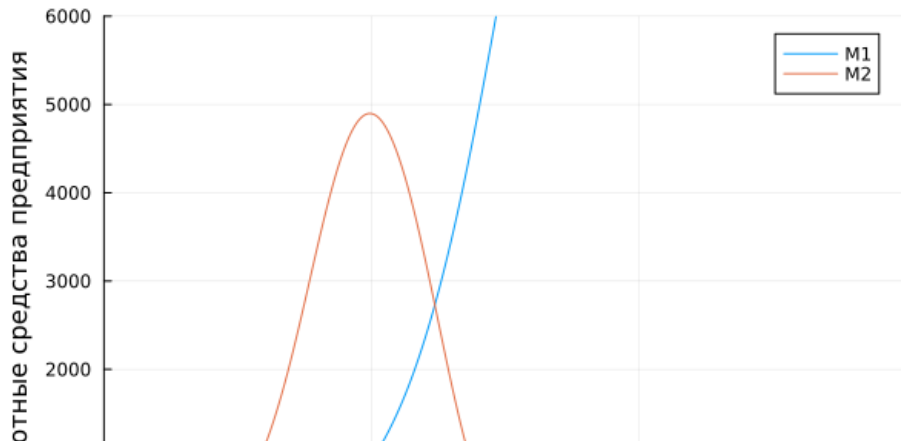
3.5 График для случая 2

```
prob2 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol2, yaxis="Финансовые средства предприятия", label=["M1" "M2"])
```



3.6 Детальный график для случая 2

```
plot(sol2, yaxis="Относительные средства предприятия", label=["M1" "M2"],  
      ylimit=[0, 20], xlimit=[0, 12])
```



Раздел 4

4. Выводы

4. Выводы

Построили математическую модель конкуренции двух фирм. Исследовали два случая: без социально-психологических факторов и с ними. Нашли стационарное состояние системы.